

## 产品服务系统设计中顾客需求重要度确定方法研究\*

吕 锋<sup>①②</sup> 刘 芬<sup>①</sup> 冯壮壮<sup>①</sup> 张淑萍<sup>①</sup> 赵梓涿<sup>①</sup> 吕 玲<sup>③</sup>

(①河南科技大学机电工程学院, 河南 洛阳 471003; ②机械装备先进制造河南省协同创新中心, 河南 洛阳 471003; ③河南省商丘市梁园区公路事业发展中心, 河南 商丘 476099)

**摘 要:** 为了准确地反映产品服务系统设计中的顾客需求, 文章基于手段—目的链理论从顾客期望角度获取顾客需求, 提出了云模型、模糊 DEMATEL 和改进的分析型 Kano 模型相结合的方法确定顾客需求重要度。利用云模型解决专家评价模糊不确定问题, 确定顾客需求初始重要度。考虑到顾客需求间的有向影响关系, 引入模糊 DEMATEL 方法, 对顾客需求初始重要度进行修正。基于贴近度的顾客需求分类准则, 构建了改进的分析型 Kano 模型, 引入基于顾客满意度的顾客需求重要度指数和满意度指数, 确定顾客需求最终重要度。以某数控机床产品服务系统设计为例, 验证了所提模型的可行性和有效性。

**关键词:** 产品服务系统; 顾客需求; 云模型; 模糊 DEMATEL; 分析型 Kano 模型

**中图分类号:** TP472 **文献标识码:** A

**DOI:** 10.19287/j.mtmt.1005-2402.2024.04.027

## Method of determining the importance of customer demand in product service system design

LV Feng<sup>①②</sup>, LIU Fen<sup>①</sup>, FENG Zhuangzhuang<sup>①</sup>, ZHANG Shuping<sup>①</sup>, ZHAO Zilu<sup>①</sup>, LV Ling<sup>③</sup>

(①School of Mechatronics Engineering, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471003, CHN;

②Collaborative Innovation Center of Machinery, Equipment Advanced Manufacturing of Henan Province, Luoyang 471003, CHN; ③Shangqiu Liangyuan highway development center of Henan Province, Shangqiu 476099, CHN)

**Abstract:** In order to accurately reflect customer's intrinsic requirements in PSS design, a hierarchical model based on the means-end chain theory is constructed to capture CRs from the perspective of customer expectations, and then the method combining cloud model, fuzzy decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) with improved analytical Kano (A-Kano) model is proposed to identify importance priority. The cloud model was used to solve the problem of fuzzy uncertainty of expert evaluation and determine the initial importance of customer demand. Considering the directional influence relationship among CRs, the fuzzy DEMATEL method is introduced to modify the basic importance. Based on the category criterion of CRs, an improved A-Kano model is constructed, and the importance index and satisfaction index based on customer satisfaction are introduced to identify the final importance. The feasibility and validity of the proposed model were verified by taking the design of a CNC machine tool product service system as an example.

**Keywords:** product-service systems; customer requirements; cloud model; fuzzy DEMATEL; A-Kano model

产品服务系统是企业向客户提供(或与客户共同生产)的一种由有形产品和无形服务共同组成的整体解决方案<sup>[1]</sup>。设计阶段很大程度上决定了产品服务系统的功能、质量和成本等核心要素。作为设计产品服务系统开端的顾客需求分析, 其重要性不

言而喻。顾客需求分析过程主要分为获取顾客需求、确定顾客需求初始重要度、修正顾客需求初始重要度和确定顾客需求最终重要度等4个过程。其中, 顾客需求重要度的确定是顾客需求分析的核心, 其大小反映了顾客对产品服务系统属性的偏好程度,

\* 国家重点研发计划项目(2020YFB1713500); 河南省高等学校重点科研项目计划项目(20B410002)

是产品服务系统设计的依据和企业资源投放的方向。

在顾客需求获取和顾客需求重要度确定方法方面,众多学者进行了深入研究。张文旭等<sup>[2]</sup>构建了顾客需求获取模型。耿秀丽等<sup>[3]</sup>构建了基于顾客满意度的顾客需求获取方法。以上研究对顾客期望考虑不足。何冠侯等<sup>[4]</sup>提出应用层次分析法确定顾客对双质量飞轮需求的重要度排序。耿立沙等<sup>[5]</sup>引入权重概率综合系数法确定 IT 外包服务顾客需求重要度。张冬等<sup>[6]</sup>运用粗糙集理论获取顾客对外卖包装需求的初始权重。Zheng P 等<sup>[7]</sup>提出基于区间粗略数的方法确定顾客需求权重。程钧谟等<sup>[8]</sup>提出运用专家打分法和层次分析法对制造业的技术追赶能力评价指标进行了重要性排序。王国红等<sup>[9]</sup>利用网络层次分析法(ANP)确定了新兴产业创业合成能力评价指标重要度。上述研究未解决群决策过程中数据模糊和随机性问题,忽略了顾客需求间的相互影响,不能客观反映顾客需求。

顾客对于需求的满意度大小决定其购买产品/产品服务系统时的主动性,基于卡诺(Kano)模型的顾客需求重要度有助于设计的产品服务系统更加符合顾客需求。Du S 等<sup>[10]</sup>将 Kano 与模糊决策与实验室方法(decision-making trial and evaluation laboratory, DEMATEL)结合,提出了一种基于顾客满意度的风险因素排序方法。Tseng C 等<sup>[11]</sup>将 Kano 模型和层次分析法集成,确定顾客需求权重。Ding H 等<sup>[12]</sup>用竞争修正因子和 Kano 因子对顾客需求初始重要度进行修正,从而更加准确地获取了顾客需求优先级。Ji P 等<sup>[13]</sup>应用 Kano 模型识别顾客需求,并将顾客需求和需求实现程度之间关系进行量化后的结果应用到质量功能展开中(QFD)。上述研究未能区分同一类顾客需求,无法准确地反映顾客对需求的满意度。

鉴于此,本文从顾客期望的角度,通过手段—目的链理论构建需求域模型获取顾客需求,采用云模型和相对偏好关系确定顾客需求初始重要度,引入模糊 DEMATEL 方法分析顾客需求间的有向影响关系,对初始重要度进行修正,构建能够反映顾客需求与重要度指数及满意度指数非线性关系的改进的分析型 Kano 模型确定最终重要度。

## 1 获取顾客需求

### 1.1 确定顾客需求层次模型

顾客不但对产品服务系统的功能产生期望,而

且会对功能达到的结果和目标产生期望。由顾客在使用情境下期期望的目标,确定产品和服务结果的重要性,从而确定产品和服务属性的重要性。从顾客期望的角度分析顾客需求,有助于企业深入且准确地获取顾客需求,故构建了基于手段—目的链理论的顾客需求层次模型,如图 1 所示。

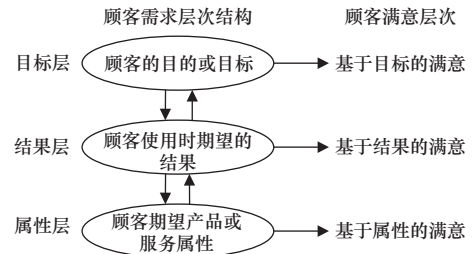


图1 顾客需求层次模型

### 1.2 确定顾客需求域模型

传统的顾客需求分析仅考虑顾客对于产品功能的需求,缺乏对属性层需求的原因表达以及对其他属性的需求,为解决这一问题,需要对结果层和目标层进行分析。因此,本文提出基于需求层次模型(图1)的需求域模型以获取顾客需求,如图2所示。

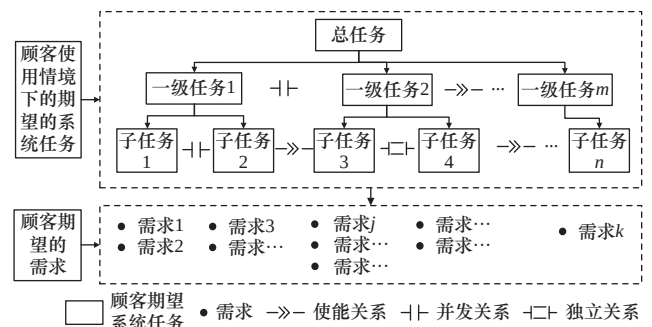


图2 顾客需求域模型

## 2 确定顾客需求初始重要度

根据专家评价首先确定顾客需求云模型重要度,运用相对偏好关系确定顾客需求初始重要度。

### 2.1 确定顾客需求云模型重要度

将专家 $Z^g$  ( $1 \leq g \leq N$ )对顾客需求 $C_i$ 重要度评分记为 $x_i^g$ ,应用逆向云发生器处理专家评分,获取顾客需求云模型重要度 $D_i(Ex_i, En_i, He_i)$ ,其步骤如下<sup>[14]</sup>。

- (1) 将 $x_i^g$ 作为输入值。
- (2) 计算样本均值 $\bar{x}_i = \frac{1}{N} \sum_{g=1}^N x_i^g$ 。
- (3) 令 $Ex_i = \bar{x}_i$ 。
- (4) 计算 $En_i = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \times \frac{1}{N} \sum_{g=1}^N |x_i^g - Ex_i|$ 。

(5) 计算样本方差  $S_i^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{g=1}^N (x_i^g - Ex_i)^2$ 。

(6) 计算  $He_i = \sqrt{S_i^2 - En_i^2}$ 。

## 2.2 确定顾客需求初始重要度

将  $\bar{D} = (Ex, En, He)$  记为云模型重要度  $(D_1, D_2, \dots, D_m)$  的均值, 如式 (1) 所示。

$$\bar{D} = \frac{1}{m} (D_1 + D_2 + \dots + D_m) = \left[ \begin{array}{c} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Ex_i, \frac{1}{\sqrt{m}} \sqrt{\sum_{i=1}^m En_i^2}, \\ \frac{1}{\sqrt{m}} \sqrt{\sum_{i=1}^m He_i^2} \end{array} \right] \quad (1)$$

根据三角模糊数相对偏好关系<sup>[15]</sup>, 则  $D_i$  与  $\bar{D}$  的相对偏好关系精确值, 确定顾客需求初始重要度, 如式 (2) 所示。

$$V(D_i, \bar{D}) = \frac{1}{2} \left[ \frac{(Ex_{i1} - Ex_r) + 2(Ex_i - Ex) + (Ex_{ir} - Ex_l)}{2\|U\|} + 1 \right] \quad (2)$$

式中:  $Ex_{il} = Ex_i - 3En_i$ ;  $Ex_{ir} = Ex_i + 3En_i$ ;  $Ex_l = Ex - 3En$ ;  $Ex_r = Ex + 3En$ ;

$$\|U\| = \begin{cases} \frac{(t_1^+ - t_r^-) + 2(t^+ - t^-) + (t_r^+ - t_l^-)}{2} (t_1^+ - t_r^- \geq 0) \\ \frac{(t_1^+ - t_r^-) + 2(t^+ - t^-) + (t_r^+ - t_l^-)}{2} + 2(t_r^- - t_l^+) (t_1^+ - t_r^- < 0) \end{cases}$$

$$t_1^+ = \max Ex_{il}; t^+ = \max Ex_i; t_r^+ = \max Ex_{ir};$$

$$t_1^- = \min Ex_{il}; t^- = \min Ex_i; t_r^- = \min Ex_{ir}。$$

归一化处理可得顾客需求初始重要度  $\omega_i^1$ , 如式 (3) 所示。

$$\omega_i^1 = \frac{V(D_i, \bar{D})}{\sum_{i=1}^m V(D_i, \bar{D})} \quad (3)$$

## 3 基于模糊 DEMATEL 的顾客需求重要度修正

考虑到顾客需求之间的有向影响关系, 运用模糊 DEMATEL 获取顾客需求间有向影响矩阵, 并将其作为交叉增援矩阵修正初始重要度。具体步骤如下所示<sup>[16-17]</sup>。

### (1) 转化专家评价

将专家  $Z^e$  ( $1 \leq g \leq N$ ) 对顾客需求  $C_i$  ( $1 \leq i \leq m$ ) 有向影响评价转化为三角模糊数, 构建模糊关系矩阵  $Z^e$ 。

$$Z^e = \begin{bmatrix} 0 & z_{12}^e & \cdots & z_{1m}^e \\ z_{21}^e & 0 & \cdots & z_{2m}^e \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{m1}^e & z_{m2}^e & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

式中:  $Z_{kl}^e = (a_{kl}^e, b_{kl}^e, c_{kl}^e)$  表示顾客  $jian_k$  对  $C_l$  的影响程度, 0 代表顾客需求间不存在自影响关系。

### (2) 规范模糊关系矩阵

计算每行三角模糊数右端值之和, 将最大值记为  $r^e$ , 如式 (4) 所示。

$$r^e = \max_{1 \leq k \leq m} \left( \sum_{l=1}^m c_{kl}^e \right) \quad (4)$$

将规范后的模糊关系矩阵记为  $H^e = [h_{kl}^e]_{m \times m}$ , 其中  $h_{kl}^e$  如式 (5) 所示。

$$h_{kl}^e = \frac{z_{kl}^e}{r^e} = \left( \frac{a_{kl}^e}{r^e}, \frac{b_{kl}^e}{r^e}, \frac{c_{kl}^e}{r^e} \right) \quad (5)$$

### (3) 集成规范化后的模糊关系矩阵

取各专家评价的平均值作为专家决策矩阵  $H = [h_{kl}]_{m \times m}$ , 如式 (6) 所示。

$$H = \frac{1}{q} (H_1 \oplus H_2 \oplus \cdots \oplus H_q) \quad (6)$$

式中:  $h_{kl}$  如式 (7) 所示。

$$h_{kl} = \frac{1}{q} \sum_{e=1}^q h_{kl}^e \quad (7)$$

### (4) 确定模糊总关系矩阵

记模糊关系矩阵为  $J$ , 如式 (8) 所示。

$$J = H \times (1 - H)^{-1} \quad (8)$$

式中:  $J = [j_{kl}]_{m \times m}$ ,  $j_{kl} = (a'_{kl}, b'_{kl}, c'_{kl})$

### (5) 模糊总关系矩阵去模糊化

将模糊总影响关系矩阵去模糊化<sup>[18]</sup>, 可得总影响关系矩阵  $Y = [y_{kl}]_{m \times m}$ , 模糊数  $j_{kl} = (a'_{kl}, b'_{kl}, c'_{kl})$  去模糊化如式 (9) 所示。

$$y_{kl} = \frac{1}{4} (a'_{kl} + 2b'_{kl} + c'_{kl}) \quad (9)$$

### (6) 修正顾客需求初始重要度

将总影响矩阵  $Y$  作为交叉增援矩阵, 则修正后的顾客需求重要度如式 (10) 所示。

$$\omega_i^2 = \frac{\sum_{k=1}^m y_{ki} \omega_i^1}{\sum_{l=1}^m \sum_{k=1}^m y_{kl} \omega_i^1} \quad (10)$$

## 4 基于改进的分析型 Kano 模型的最终重要度确定

### 4.1 改进的分析型 Kano 问卷

本文构建改进的分析型 Kano 模型以改善传统 Kano 问卷无法准确反映同一类型顾客需求的缺陷, 该模型中包含重要度指数和满意度指数。改进的分

析型 Kano 问卷（表 1）中包含顾客需求  $C_i$  能实现时满意度评价、不能实现时满意度评价和需求表现水平评价。

表 1 改进的分析型 Kano 问卷

|      | 能实现 | 不能实现 | 表现水平 |
|------|-----|------|------|
| 满足   |     |      |      |
| 应该如此 |     |      |      |
| 无所谓  |     |      |      |
| 可以忍受 |     |      |      |
| 不满   |     |      |      |

#### 4.2 确定顾客需求重要度指数

根据顾客需求  $C_i$  能实现时的满意度评价和不能实现时的满意度评价，并结合改进的分析型 Kano 问卷满意标度（表 2）确定顾客需求重要度指数，步骤如下<sup>[19]</sup>。

表 2 改进的分析型 Kano 问卷满意度标度

|      | 满足   | 应该如此  | 无所谓 | 可以忍受  | 不满   |
|------|------|-------|-----|-------|------|
| 能实现  | 1    | 0.5   | 0   | -0.25 | -0.5 |
| 不能实现 | -0.5 | -0.25 | 0   | 0.5   | 1    |

（1）确定顾客需求  $C_i$  能实现时满意度值和不能实现时满意度值

顾客  $Z^g$  ( $1 \leq g \leq N$ ) 对于顾客需求  $C_i$  不能实现时满意度值和能实现时满意度值  $X_i^g$ 、 $Y_i^g$  分别如式（11）和式（12）所示。

$$X_i^g = \sum c_i^g \times z_i^g \quad (11)$$

$$Y_i^g = \sum c_i^g \times s_i^g \quad (12)$$

式中： $c_i^g$  为  $Z^g$  对  $C_i$  满意标度； $s_i^g$ 、 $z_i^g$  分别为顾客需求能实现时满意度评价向量、不能实现时满意度评价向量，且满足  $\sum_{i=1}^b s_i^g = 1$ ， $\sum_{i=1}^b z_i^g = 1$ 。

（2）集结顾客评价信息

$C_i$  不能实现时满意度平均值和实现时满意度平均值  $\bar{X}_i$ 、 $\bar{Y}_i$  如式（13）和式（14）所示。

$$\bar{X}_i = X_i \omega_i^2 \quad (13)$$

$$\bar{Y}_i = Y_i \omega_i^2 \quad (14)$$

（3）确定顾客需求重要度指数

$\bar{X}_i$ 、 $\bar{Y}_i$  为负值表明对应的需求属于可疑性或者反向性需求，应舍弃，重要度指数  $\varepsilon_i$  代表顾客需求  $C_i$  对顾客的总体重要性，其大小如式（15）所示。

$$\varepsilon_i = \sqrt{\bar{X}_i^2 + \bar{Y}_i^2} \quad (15)$$

#### 4.3 确定顾客需求满意度指数

（1）确定顾客需求的卡诺分类

由表 2 可知，顾客需求实现时的满意度和不实现时的满意度的极值均为 1。因此，本文将顾客需求实现时满意度的极值 1 作为正理想解；顾客需求不实现时的满意度的极值 1 作为负理想解。通过顾客需求  $C_i$  距离理想方案的贴近度对顾客需求进行分类。

顾客需求能实现时满意度的均值和不能实现时满意度均值到正负理想解的余弦距离如式（16）和式（17）所示。

$$\text{sim}_i^+(d_i, d^+) = \cos^+ \theta = \frac{d_i \cdot d^+}{\|d_i\| \times \|d^+\|} \quad (16)$$

$$\text{sim}_i^-(d_i, d^-) = \cos^- \theta = \frac{d_i \cdot d^-}{\|d_i\| \times \|d^-\|} \quad (17)$$

式中： $d_i = (\bar{X}_i, \bar{Y}_i)$ ， $d^+ = (1, 0)$ ， $d^- = (0, 1)$ ，则顾客需求  $C_i$  距离理想方案的贴近度如式（18）所示。

$$\varphi(C_i, C) = \frac{|\text{sim}_i^+(d_i, d^+)|}{|\text{sim}_i^+(d_i, d^+)| + |\text{sim}_i^-(d_i, d^-)|} \quad (18)$$

通过  $\varphi_i$  的大小划分顾客需求的类型<sup>[20]</sup>，当  $(C_i, C) \in (0, 0.3]$ ， $C_i$  为兴奋型需求； $\varphi(C_i, C) \in (0.3, 0.6]$ ， $C_i$  为期望需求； $\varphi(C_i, C) \in (0.6, 1]$ ， $C_i$  为基本需求。

（2）确定顾客需求满意度指数

顾客需求表现水平运用逆向云发生器转化为云模型，通过云模型和相对偏好关系集结专家评分得到顾客需求表现水平  $q_i$ 。

采用不同类型的函数表示顾客需求满意度指数，兴奋型（A）、期望型（O）、基本型需求（M），满意度指数分别如式（19）～式（21）所示<sup>[21]</sup>。

$$P_i = \frac{\bar{Y}_i - \bar{X}_i}{e - 1} e^{q_i} + \frac{\bar{Y}_i - e \bar{X}_i}{e - 1} \quad (19)$$

$$P_i = (\bar{Y}_i - \bar{X}_i) q_i + \bar{X}_i \quad (20)$$

$$P_i = \frac{e(\bar{Y}_i - \bar{X}_i)}{e - 1} (-e^{-q_i}) + \frac{e \bar{Y}_i - \bar{X}_i}{e - 1} \quad (21)$$

式中： $q_i$  表示顾客需求表现水平， $P_i$  代表顾客满意度指数。

#### 4.4 确定顾客需求最终重要度

集成顾客需求重要度指数和顾客需求满意度指数，则顾客需求最终重要度如式（22）所示。

$$\omega_i^3 = \frac{(1 - P_i) \varepsilon_i}{\sum_{i=1}^m (1 - P_i) \varepsilon_i} \quad (22)$$

## 5 实例分析

某数控机床制造企业为优化产业结构,适应顾客需求,推出了产品加服务的整体解决方案。该企业通过调研、顾客访谈,通过手段—目的链理论构建需求域模型获取了10项顾客需求,分别为:适应性好( $C_1$ )、工作效率高( $C_2$ )、智能化程度高( $C_3$ )、稳定性和可靠性高( $C_4$ )、人因设计合理( $C_5$ )、运营成本低( $C_6$ )、保养维修服务水平高( $C_7$ )、支付方式灵活( $C_8$ )、培训水平高( $C_9$ )、配件供应及时( $C_{10}$ )。

设计调查问卷获取数控机床产品服务系统设计专家对顾客需求的评价和对顾客需求有向影响的评价,顾客对自身需求能实现的满意度评价、不能实现的满意度评价和需求实现水平的评价。对应的评价语义为: {特别不重要、不重要、一般、重要、特别重要}; {影响极小、影响较小、影响一般、影响较大、影响极大}; {满足、应该如此、无所谓、可以忍受、不满}。顾客需求表现水平采用不同粒度的犹豫模糊语义术语集合表示。犹豫模糊语义术语集合为:  $S=\{S_0 \text{ 很低}, S_1 \text{ 低}, S_2 \text{ 稍低}, S_3 \text{ 一般}, S_4 \text{ 稍高}, S_5 \text{ 高}, S_6 \text{ 很高}\}$ 。

### 5.1 确定顾客需求初始重要度

获取数控机床产品服务系统设计专家对顾客需求重要度的评价,将评价语义分别量化为1~5。由云模型处理量化后的专家评价,可得顾客需求( $C_1 \sim C_{10}$ )云模型重要度,见表3。顾客需求重要度云图如图3所示。

表3 顾客需求云模型重要度

| 顾客需求     | 云模型重要度              |
|----------|---------------------|
| $C_1$    | (4.123,0.767,0.068) |
| $C_2$    | (4.500,0.627,0.351) |
| $C_3$    | (3.929,0.499,0.361) |
| $C_4$    | (4.857,0.307,0.194) |
| $C_5$    | (3.714,0.512,0.205) |
| $C_6$    | (4.357,0.576,0.290) |
| $C_7$    | (4.214,0.703,0.076) |
| $C_8$    | (3.643,0.806,0.307) |
| $C_9$    | (3.500,0.806,0.269) |
| $C_{10}$ | (3.786,0.844,0.264) |

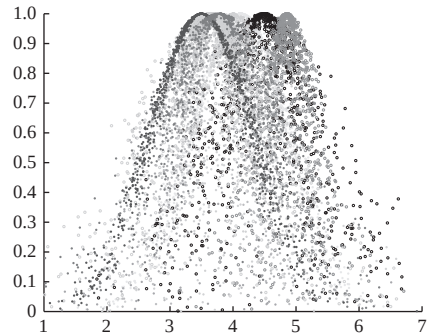


图3 顾客需求重要度云图

由式(1)和式(2)处理顾客需求云模型重要度,得云模型重要度相对偏好精确值 $V$ ,见表4。

表4 云模型重要度相对偏好精确值

| 顾客需求  | $V$   | 顾客需求     | $V$   |
|-------|-------|----------|-------|
| $C_1$ | 0.523 | $C_6$    | 0.555 |
| $C_2$ | 0.575 | $C_7$    | 0.534 |
| $C_3$ | 0.492 | $C_8$    | 0.451 |
| $C_4$ | 0.627 | $C_9$    | 0.430 |
| $C_5$ | 0.461 | $C_{10}$ | 0.471 |

由式(3)将表4中的云模型重要度相对偏好精确值归一化,可得顾客需求初始重要度见表5。

表5 顾客需求初始重要度

| 顾客需求  | $\omega_i^1$ | 顾客需求     | $\omega_i^1$ |
|-------|--------------|----------|--------------|
| $C_1$ | 0.102        | $C_6$    | 0.108        |
| $C_2$ | 0.112        | $C_7$    | 0.104        |
| $C_3$ | 0.096        | $C_8$    | 0.088        |
| $C_4$ | 0.123        | $C_9$    | 0.084        |
| $C_5$ | 0.090        | $C_{10}$ | 0.092        |

### 5.2 基于模糊 DEMATEL 的顾客需求重要度修正

获取数控机床产品服务系统设计专家对顾客需求有向影响的评价,根据表6评价语义和三角模糊数的对应关系,将评价语义转化为三角模糊数。

表6 评价语义和三角模糊数对应关系

| 评价语义 | 三角模糊数         |
|------|---------------|
| 影响极小 | (0.0,0.1,0.2) |
| 影响较小 | (0.1,0.2,0.3) |
| 影响一般 | (0.2,0.3,0.4) |
| 影响较大 | (0.3,0.4,0.5) |
| 影响极大 | (0.4,0.5,0.6) |

其中，专家  $Q^1$  的模糊评价信息为矩阵  $\tilde{R}^1$ ；由式（4）～式（7）可得集成后的模糊关系矩阵  $X$ ；由式（8）～式（9）可得去模糊后的总影响关系矩阵  $Y$ 。将去模糊后的总影响关系矩阵  $Y$  作为交叉增援矩阵，并结合表 5，由式（10）可得基于模糊

$$\tilde{R}^1 = \begin{bmatrix} 0 & (0.2, 0.3, 0.4) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.2, 0.3, 0.4) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.2, 0.3, 0.4) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.2, 0.3, 0.4) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.2, 0.3, 0.4) \\ (0.1, 0.2, 0.3) & 0 & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.1, 0.2, 0.3) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.1, 0.2, 0.3) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.1, 0.2, 0.3) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.1, 0.2, 0.3) \\ (0.2, 0.3, 0.4) & (0.4, 0.5, 0.6) & 0 & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.1, 0.2, 0.3) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.4, 0.5, 0.6) & (0.1, 0.2, 0.3) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.4, 0.5, 0.6) \\ (0.3, 0.4, 0.5) & (0.4, 0.5, 0.6) & (0.3, 0.4, 0.5) & 0 & (0.1, 0.2, 0.3) & (0.4, 0.5, 0.6) & (0.2, 0.3, 0.4) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.4, 0.5, 0.6) \\ (0.2, 0.3, 0.4) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.3, 0.4, 0.5) & 0 & (0.4, 0.5, 0.6) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) \\ (0.2, 0.3, 0.4) & (0.1, 0.2, 0.3) & (0.2, 0.3, 0.4) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.3, 0.4, 0.5) & 0 & (0.4, 0.5, 0.6) & (0.2, 0.3, 0.4) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.3, 0.4, 0.5) \\ (0.0, 0.1, 0.2) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.2, 0.3, 0.4) & 0 & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.3, 0.4, 0.5) \\ (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) & 0 & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) \\ (0.0, 0.1, 0.2) & (0.2, 0.3, 0.4) & (0.1, 0.2, 0.3) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.1, 0.2, 0.3) & (0.2, 0.3, 0.4) & (0.1, 0.2, 0.3) & 0 & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) \\ (0.0, 0.1, 0.2) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.3, 0.4, 0.5) & (0.4, 0.5, 0.6) & (0.0, 0.1, 0.2) & (0.0, 0.1, 0.2) & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 0 & (0.17, 0.24, 0.30) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.17, 0.24, 0.30) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.17, 0.24, 0.30) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.21, 0.28, 0.36) & (0.02, 0.10, 0.17) \\ (0.04, 0.13, 0.19) & 0 & (0.03, 0.09, 0.18) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.05, 0.12, 0.20) & (0.21, 0.28, 0.36) & (0.03, 0.09, 0.18) & (0.03, 0.09, 0.18) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.03, 0.09, 0.18) \\ (0.12, 0.24, 0.30) & (0.24, 0.31, 0.38) & 0 & (0.21, 0.28, 0.36) & (0.05, 0.12, 0.20) & (0.22, 0.29, 0.41) & (0.26, 0.34, 0.40) & (0.21, 0.28, 0.36) & (0.26, 0.34, 0.41) & (0.07, 0.15, 0.21) \\ (0.21, 0.28, 0.36) & (0.26, 0.34, 0.40) & (0.21, 0.28, 0.36) & 0 & (0.04, 0.13, 0.19) & (0.26, 0.44, 0.40) & (0.17, 0.24, 0.30) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.21, 0.20, 0.33) & (0.26, 0.34, 0.40) \\ (0.17, 0.24, 0.30) & (0.21, 0.28, 0.36) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.22, 0.28, 0.36) & 0 & (0.26, 0.33, 0.41) & (0.21, 0.28, 0.36) & (0.05, 0.09, 0.18) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.02, 0.10, 0.17) \\ (0.17, 0.24, 0.30) & (0.04, 0.13, 0.19) & (0.20, 0.26, 0.33) & (0.21, 0.10, 0.36) & (0.21, 0.28, 0.36) & 0 & (0.28, 0.36, 0.40) & (0.26, 0.34, 0.40) & (0.15, 0.22, 0.28) & (0.21, 0.28, 0.36) \\ (0.02, 0.10, 0.17) & (0.21, 0.28, 0.36) & (0.16, 0.28, 0.36) & (0.19, 0.27, 0.34) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.17, 0.24, 0.30) & 0 & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.2, 0.29, 0.36) \\ (0.05, 0.12, 0.20) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.03, 0.07, 0.20) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.02, 0.10, 0.17) & 0 & (0.03, 0.09, 0.18) & (0.02, 0.10, 0.17) \\ (0.03, 0.09, 0.18) & (0.17, 0.24, 0.30) & (0.05, 0.12, 0.20) & (0.21, 0.28, 0.36) & (0.02, 0.10, 0.20) & (0.17, 0.24, 0.30) & (0.08, 0.14, 0.22) & (0.02, 0.10, 0.17) & 0 & (0.03, 0.09, 0.18) \\ (0.05, 0.12, 0.20) & (0.21, 0.28, 0.36) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.22, 0.29, 0.36) & (0.02, 0.10, 0.17) & (0.22, 0.29, 0.36) & (0.26, 0.34, 0.40) & (0.03, 0.09, 0.18) & (0.02, 0.10, 0.17) & 0 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0.10 & 0.20 & 0.12 & 0.20 & 0.12 & 0.22 & 0.15 & 0.12 & 0.19 & 0.14 \\ 0.12 & 0.11 & 0.11 & 0.13 & 0.11 & 0.20 & 0.13 & 0.11 & 0.11 & 0.12 \\ 0.21 & 0.28 & 0.13 & 0.26 & 0.16 & 0.29 & 0.27 & 0.21 & 0.24 & 0.19 \\ 0.23 & 0.29 & 0.21 & 0.17 & 0.15 & 0.32 & 0.25 & 0.16 & 0.22 & 0.25 \\ 0.19 & 0.24 & 0.14 & 0.23 & 0.10 & 0.27 & 0.23 & 0.14 & 0.15 & 0.16 \\ 0.21 & 0.22 & 0.21 & 0.23 & 0.20 & 0.20 & 0.27 & 0.22 & 0.20 & 0.23 \\ 0.15 & 0.24 & 0.19 & 0.22 & 0.13 & 0.24 & 0.14 & 0.14 & 0.15 & 0.21 \\ 0.11 & 0.13 & 0.09 & 0.12 & 0.09 & 0.13 & 0.12 & 0.07 & 0.10 & 0.11 \\ 0.13 & 0.20 & 0.13 & 0.21 & 0.12 & 0.22 & 0.17 & 0.12 & 0.10 & 0.14 \\ 0.15 & 0.24 & 0.14 & 0.23 & 0.12 & 0.25 & 0.24 & 0.13 & 0.15 & 0.12 \end{bmatrix}$$

5.3 基于改进的分析型 Kano 模型的最终重要度确定  
获取顾客对需求能实现时满意度评价和不能实现时满意度评价，以及需求实现水平评价。

其中  $Z^1$  对  $C_1$  的评价见表 8，结合表 1 和表 8 并根据式（11）和式（12）可得顾客对自身需求  $C_1$  能和不能实现时满意度评分分别为 0.9、0.3。

| 表 8 顾客 $Z^1$ 对 $C_1$ 的评价 |     |      |     |      |    |
|--------------------------|-----|------|-----|------|----|
|                          | 满足  | 应该如此 | 无所谓 | 可以忍受 | 不满 |
| 能实现                      | 0.8 | 0.2  |     |      |    |
| 不能实现                     |     |      | 0.4 | 0.6  |    |

通过上述方法计算顾客其他顾客对  $C_i$  能和不能实现时满意度，根据式（13）和式（14）可求得  $C_i$  能和不能实现时平均满意度  $\bar{Y}_i$  和满意度  $\bar{X}_i$ ，见表 9。

结合表 9 和式（15）可得顾客需求重要度指数，见表 10。

由式（16）～式（18）并结合表 9 可得顾客需求的卡诺分类，见表 11。顾客  $Z^1$  对  $C_1$  表现水平的评价为  $\{S_4, S_5\}$ ，由式（19）可得  $C_1$  表现水平为 0.5。通过上述方法计算其他顾客对  $C_i$  表现水平，将顾客对需求要素实现水平评价的平均值记为顾客对需

DEMATEL 修正后的顾客需求重要度，见表 7。

| 表 7 基于模糊 DEMATEL 修正后的顾客需求重要度 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 顾客需求                         | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | $C_4$ | $C_5$ | $C_6$ | $C_7$ | $C_8$ | $C_9$ | $C_{10}$ |
| $\omega_i^2$                 | 0.109 | 0.108 | 0.101 | 0.145 | 0.094 | 0.112 | 0.105 | 0.070 | 0.072 | 0.084    |

求实现水平的评价，则  $C_i$  表现水平见表 12。

| 表 9 顾客满意度 |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| 顾客需求      | $\bar{Y}_i$ | $\bar{X}_i$ |
| $C_1$     | 0.090       | 0.035       |
| $C_2$     | 0.095       | 0.035       |
| $C_3$     | 0.100       | 0.037       |
| $C_4$     | 0.134       | 0.085       |
| $C_5$     | 0.047       | 0.033       |
| $C_6$     | 0.095       | 0.045       |
| $C_7$     | 0.087       | 0.037       |
| $C_8$     | 0.026       | 0.019       |
| $C_9$     | 0.030       | 0.026       |
| $C_{10}$  | 0.046       | 0.027       |

| 表 10 顾客需求重要度指数 |                 |          |                 |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 顾客需求           | $\varepsilon_i$ | 顾客需求     | $\varepsilon_i$ |
| $C_1$          | 0.097           | $C_6$    | 0.105           |
| $C_2$          | 0.101           | $C_7$    | 0.095           |
| $C_3$          | 0.107           | $C_8$    | 0.032           |
| $C_4$          | 0.159           | $C_9$    | 0.040           |
| $C_5$          | 0.057           | $C_{10}$ | 0.053           |

由式（20）～式（21）并结合表 9、表 11 和表 12 可得顾客需求  $C_i$  的满意度指数  $P_i$ ，见表 13。

表 11 顾客需求的卡诺分类

| 顾客需求  | 卡诺分类 | 顾客需求     | 卡诺分类 |
|-------|------|----------|------|
| $C_1$ | 必备需求 | $C_6$    | 必备需求 |
| $C_2$ | 必备需求 | $C_7$    | 必备需求 |
| $C_3$ | 魅力需求 | $C_8$    | 期望需求 |
| $C_4$ | 必备需求 | $C_9$    | 期望需求 |
| $C_5$ | 期望需求 | $C_{10}$ | 期望需求 |

表 12 顾客需求表现水平

| 顾客需求  | $q_i$ | 顾客需求     | $q_i$ |
|-------|-------|----------|-------|
| $C_1$ | 0.667 | $C_6$    | 0.792 |
| $C_2$ | 0.625 | $C_7$    | 0.750 |
| $C_3$ | 0.584 | $C_8$    | 0.542 |
| $C_4$ | 0.805 | $C_9$    | 0.500 |
| $C_5$ | 0.583 | $C_{10}$ | 0.586 |

表 13 顾客需求满意度指数

| 顾客需求  | $P_i$ | 顾客需求     | $P_i$ |
|-------|-------|----------|-------|
| $C_1$ | 0.077 | $C_6$    | 0.088 |
| $C_2$ | 0.079 | $C_7$    | 0.079 |
| $C_3$ | 0.010 | $C_8$    | 0.023 |
| $C_4$ | 0.128 | $C_9$    | 0.028 |
| $C_5$ | 0.041 | $C_{10}$ | 0.038 |

由式(22)并结合表10和表13可得基于改进的分析型Kano模型的顾客需求最终重要度见表14。

表 14 顾客需求最终重要度

| 顾客需求  | $\omega_i^3$ | 顾客需求     | $\omega_i^3$ |
|-------|--------------|----------|--------------|
| $C_1$ | 0.118        | $C_6$    | 0.124        |
| $C_2$ | 0.121        | $C_7$    | 0.116        |
| $C_3$ | 0.106        | $C_8$    | 0.048        |
| $C_4$ | 0.180        | $C_9$    | 0.050        |
| $C_5$ | 0.071        | $C_{10}$ | 0.066        |

本文分析了顾客需求的有向影响关系和卡诺属性,其大小发生了变化,如图4所示。最终重要度为 $C_4 > C_6 > C_2 > C_1 > C_7 > C_3 > C_5 > C_{10} > C_9 > C_8$ ,其中 $C_4$ 、 $C_6$ 、 $C_2$ 、 $C_1$ 的实现顾客的满意度影响较大。因此,在设计数控机床产品服务系统时如何提高稳定性和可靠性、降低运营成本、提高工作效率和提高适应性是设计人员首要的关注方向和资源投放方向。 $C_7$ 、

$C_3$ 、 $C_5$ 稍低于上述4项,则对于提高保养维修服务水平、提高智能化水平、提高人因设计的合理性应给予较高的关注, $C_{10}$ 、 $C_9$ 、 $C_8$ 重要度较低,因此给予支付方式、培训水平、配件供应适当的关注即可。

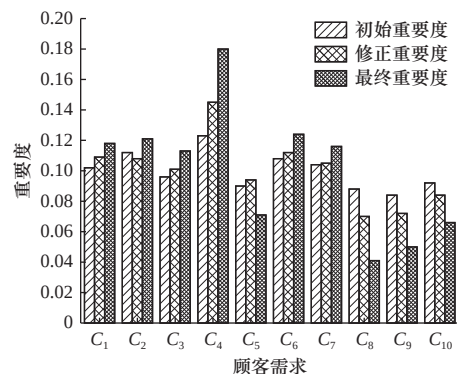


图 4 顾客需求重要度的变化

## 6 结语

由于精准地确定顾客需求重要度对于设计产品服务系统具有重要意义,因此本文构建了由云模型、模糊DEMATEL和改进的分析型Kano模型的集成方法来确定顾客需求最终重要度。该方法应用云模型处理了专家评价的模糊性和随机性,通过模糊DEMATEL分析了顾客需求的有向影响关系,通过改进的分析型Kano模型确定了基于顾客满意度的顾客需求最终重要度,增强了顾客需求重要度的客观性和合理性。实践案例证明了所提方法的先进性和可操作性。

## 参 考 文 献

- [1] Tukker A. Eight types of product-service system: eight ways to sustainability? Experience from SusProNet[J]. Business Strategy and the Environment, 2004(13): 246-260.
- [2] 张文旭,肖人彬,林文广.基于产品性能词典的评论数据驱动客户需求模型研究[J].中国机械工程,2020,31(15):1866-1876.
- [3] 耿秀丽,薄振一,张永政.基于概率语义信息公理的顾客满意度测评[J].计算机集成制造系统,2020,26(7):1868-1874.
- [4] 何冠侯,江强强,张磊.汽车双质量飞轮顾客需求重要度的确定[J].机械工程师,2017(12):111-113.
- [5] 耿立沙,孔造杰,耿立校.QFD顾客需求重要度确定方法创新研究[J].当代经济管理,2016,38(9):20-25.
- [6] 张冬,王贵容,李志刚.基于QFD的外卖包装设计顾客需求分析模型构建[J].包装工程,2021,42(5):216-222.
- [7] Zheng P, Xu X, Xie S Q. A weighted interval rough number based method to determine relative importance ratings of customer requirements in QFD product planning[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, 30(1): 3-16.
- [8] 程钧谟,张金山,蒋兵.后发企业技术追赶能力评价体系研究[J].科

- 技进步与对策, 2014(17): 116-119.
- [9] 王国红, 许达, 黄昊. 基于网络层次分析法的新兴产业创业合成能力评价模型研究[J]. 科技管理研究, 2019(23): 75-82.
- [10] Du S, Li H, Sun B Z. Hybrid Kano-fuzzy-DEMATEL model based risk factor evaluation and ranking of cross-border e-commerce SMEs with customer requirement[J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2019, 37(6): 8299-8315.
- [11] Tseng C, Lin H W. Integrating kano and quality function deployment into improving the customer satisfaction of Taoyuan international airport[J]. Journal of Quality, 2018, 25(5): 289-309.
- [12] Ding H, Liu H Q, Yang K. A method of capturing and transferring customer value in product service system [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2019: 8717386.
- [13] Ji P, Jin J, Wang T, et al. Quantification and integration of Kano's model into QFD for optimising product design[J]. International Journal of Production Research, 2014, 52(21): 6335-6348.
- [14] 杜晓东, 曾四鸣, 刘科研, 等. 基于云模型的配电网运行画像数字孪生构建方法[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(10): 104-113.
- [15] 丁华, 刘恒强, 杨琨, 等. 基于云化 QFD 的采煤机服务型制造模型构建[J]. 煤炭学报, 2019, 44(2): 618-627.
- [16] Li J, Xu K. A combined fuzzy DEMATEL and cloud model approach for risk assessment in process industries to improve system reliability[J]. Quality and Reliability Engineering International, 2021, 37(118): 2110-2133.
- [17] Kumar G, James A T, Kumar G, et al. Evaluation of sustainability indicators of machine tools: a hybrid Fuzzy DEMATEL approach[J/OL]. Development and Sustainability, 2023. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03405-8>.
- [18] Baykasoglu A, Kaplanoglu V, Durmusoglu Zeynep D U, et al. Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection[J]. Expert Systems with Applications, 2013, 40(3): 899-907.
- [19] Zhao S, Zhang Q, Peng Z, et al. Integrating customer requirements into customized product configuration design based on Kano's model[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2020, 31(1): 597-613.
- [20] 高志方, 杨惠, 彭定洪. 基于犹豫模糊 Dematel-Kano 方法的云南省智慧旅游服务需求分类研究[J]. 生态经济, 2021, 37(1): 116-123.
- [21] Zhao S Y, Zhang Q, Peng Z L, et al. Integrating customer requirements into customized product configuration design based on Kano's model[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, 31(3): 597-613.
- 第一作者/通信作者: 吕锋, 男, 1980 年生, 博士, 副教授, 研究方向为服务型制造。E-mail: lvfeng1980@haust.edu.cn
- (编辑 李 静)
- (收稿日期: 2024-01-04)
- 文章编号: 20240428
- 如果您想发表对本文的看法, 请将文章编号填入读者意见调查表中的相应位置。

## (上接第 158 页)

- [4] 何文轩, 王拯洲, 魏际同, 等. 基于 BLOB 区域和边缘特征分析的准直图像双光学目标识别方法[J/OL]. 光子学报: 1-22[2023-08-25]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1235.O4.20230816.1017.002.html>.
- [5] 刘源, 夏春蕾. 一种基于 Sobel 算子的带钢表面缺陷图像边缘检测算法[J]. 电子测量技术, 2021, 44(3): 138-143.
- [6] 苏维成, 梁宏斌, 冯广. 基于 Tiny-YOLOv3 改进算法的工件识别[J]. 制造技术与机床, 2021(10): 78-83.
- [7] 张宇廷, 王宗彦, 李梦龙, 等. 基于机器视觉与 Faster-RCNN 的 Delta 机器人工件识别检测[J]. 机床与液压, 2023, 51(5): 35-40.
- [8] 崔新霞, 卢硕晨, 孙敦凯. 基于视觉感知的机器人工件识别方法研究[J]. 包装工程, 2023, 44(7): 186-195.
- [9] Li J J, Zhu Z F, Liu H X, et al. Strawberry R-CNN: Recognition and counting model of strawberry based on improved faster R-CNN[J]. Ecological Informatics, 2023, 77: 102210.
- [10] 邵延华, 张铎, 楚红雨, 等. 基于深度学习的 YOLO 目标检测综述[J]. 电子与信息学报, 2022, 44(10): 3697-3708.
- [11] 陈卫彪, 贾小军, 朱响斌, 等. 基于 DSM-YOLO v5 的无人机航拍图像目标检测[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(18): 226-233.
- [12] Li J C, Zhang X Q, Zhang Y, et al. Investigation of the J-TEXT plasma events by k-means clustering algorithm[J]. Plasma Science and Technology, 2023, 25(8): 085103.
- [13] Yuan C C, Liu T H, Gao F Y, et al. YOLOv5s-CBAM-DMLHead: A lightweight identification algorithm for weedy rice (Oryza sativa f. spontanea) based on improved YOLOv5[J]. Crop Protection, 2023, 172: 106342.
- [14] Syazwany N S, Nam J H, Lee S C. MM-BiFPN: multi-modality fusion network with Bi-FPN for MRI brain tumor segmentation[J]. IEEE Access, 2021, 9: 160708-160720.
- [15] 单慧琳, 吕宗奎, 付相为, 等. 改进 YOLOv5s 的交通多目标检测方法[J]. 国外电子测量技术, 2023, 42(4): 8-15.
- 第一作者/通信作者: 余浪, 男, 1997 年生, 硕士研究生, 研究方向为深度学习。E-mail: 2966099578@qq.com
- (编辑 曲书瑶)
- (收修改稿日期: 2023-10-07)
- 文章编号: 20240425
- 如果您想发表对本文的看法, 请将文章编号填入读者意见调查表中的相应位置。